

		
Fecha de Vigencia: Enero 2021	Responsable SSA	Muratore E. - Gerente
COPIA CONTROLADA		
Revisión 02 - Hoja 1 de 9		
	<i>Confeccionó</i>	<i>Revisó y Aprobó</i>

PO 14

Procedimiento Operativo TAREAS EN PRESENCIA DE SULFHIDRICO (SH₂)

HISTORIAL DE REVISIONES

Un historial de revisiones se genera para asentar según requisito normativo los cambios efectuados en la documentación. Cada modificación realizada debe ser aprobada por la autoridad que se designe.

REVISIÓN	FECHA	RESUMEN DE LA REVISIÓN	REVISIONADO POR	APROBADO POR
01	Agosto 2018	Se realizó revisión general	Chirino S.	Pelaiz J.
02	Enero 2021	Se revisaron las responsabilidades	Vittone/Paredes	Muratore E.

Procedimiento Operativo PO 14			Tareas en presencia de sulfhídrico (SH₂)	 VERMAZ
Confeccionó	Resp. SSA	Enero 21		
Revisó y Aprobó	Gerencia	Enero 21	Rev. 02	Hoja 3 de 9

4. REFERENCIAS

- Sistema SGA

5. REGISTROS O DOCUMENTOS RELACIONADOS

Del Cliente:

- PG 12 Preparación y Respuesta a Emergencias.

6. DEFINICIONES

Contingencias: cualquier acontecimiento no deseado que produce alteración de la situación normal y prevista de un equipo, instalación o planta, que puede o no provocar daños a las personas, al ambiente, a los bienes materiales, o una combinación de ellos.

7. PROCESO

7.1. Características del Gas Sulfhídrico (SH₂):

El Sulfuro de Hidrogeno es un gas altamente tóxico. Las consecuencias que se originan para los seres humanos por exposición a este gas varían de acuerdo al tiempo y a la concentración de dicha exposición.

Los primeros síntomas de intoxicación general son: Vómitos, diarreas, irritación de la piel, lagrimeo, pérdida del sentido del olfato, fotofobia, visión nublada.

Gas explosivo: Forma mezcla explosiva con el aire en concentraciones que oscilan entre 4,3% y 46%.

Gas combustible: arde con llama azul, produciendo Dióxido de Azufre (SO₂) que es muy irritante a los ojos y corrosivo para los pulmones y los metales.

Gas odorífero: Se detecta por el olfato a muy bajas concentraciones, pero se lo deja de percibir en pocos minutos, a igual concentración o por aumento de la misma.

Gas denso: es más pesado que el aire, se acumula en las partes bajas de edificios y de los terrenos.

Gas neuro tóxico: cuando se inhala en forma reiterada a bajas concentraciones o se toman algunas bocanadas a altas concentraciones puede ser mortal (límite máximo de exposición breve = 15 ppm).

Procedimiento Operativo PO 14			Tareas en presencia de sulfhídrico (SH ₂)	
Confeccionó	Resp. SSA	Enero 21		
Revisó y Aprobó	Gerencia	Enero 21	Rev. 02	Hoja 4 de 9

Sistema SGA H₂S



INFLAMABLE



DAÑO AL MEDIO AMBIENTE



GASES BAJO PRESION



TOXICIDAD

Procedimiento Operativo PO 14			Tareas en presencia de sulfhídrico (SH₂)	 VERMAZ
Confeccionó	Resp. SSA	Enero 21		
Revisó y Aprobó	Gerencia	Enero 21	Rev. 02	Hoja 5 de 9

7.2. Riesgo a la salud

Concentracion	Tiempo (Horas)	Efectos y Sintomas
0.02 – 1 ppm	8	Perceptible al olfato. Olor a huevos podridos.
10 ppm	8	Limite de Exposicion. CAP.
10 – 50 ppm	1	Irritacion de los ojos y las vias respiratorias.
50 – 100 ppm	1	Pierde el sentido del olfato.
100 – 200 ppm	½	Inconsciencia. Edema pulmonar.
200 – 500 ppm	½	Inconsciencia y muerte.
500 – 1000 ppm	3 a 5 minutos	Muerte Inmediata.

7.3. Previo al ingreso en instalaciones:

Comprobar que el arrestallamas esté colocado antes de ingresar con un vehículo a los lugares de trabajo (donde el mismo se exige), y que se cuenta con máscara y filtro para escape.

Encender el equipo de medición en todas las instalaciones, en especial en tanques, pozos inyectores, bocas de medición de tanques de estaciones/baterías, cámaras de tanques ecológicos de purga y bombas, tanques de plantas de tratamiento de petróleo y de gas natural.

Uso del detector de Gas Sulfhídrico: para realizar un correcto uso de este equipo, es fundamental calibrar correctamente el mismo, y conocer la forma de operación del mismo.

Verificar máscaras y filtros: controlar el buen estado de las máscaras y la fecha de vencimiento de los filtros.

Con concentraciones menores a 10 ppm: se podrá desarrollar la tarea con o sin la protección respiratoria para este gas, solamente en el caso de contar con un detector de gas sulfhídrico que marque en forma constante un valor inferior a 10 ppm y en la medida que no se acusen malestares de cualquier tipo.

Con concentraciones mayores a 10 ppm: no se podrá trabajar con protección respiratoria compuesta por máscara y filtros. Con estas condiciones de trabajo, máscara y filtro solo se usarán para escapar del lugar hasta alcanzar un sitio seguro.

Procedimiento Operativo PO 14			Tareas en presencia de sulfhídrico (SH ₂)	
Confeccionó	Resp. SSA	Enero 21		
Revisó y Aprobó	Gerencia	Enero 21	Rev. 02	Hoja 6 de 9

Uso de equipos autónomos: se usarán cuando sea necesario realizar las tareas en presencia de gas sulfhídrico a concentraciones superiores a 10 ppm, o para el rescate de personal afectado.

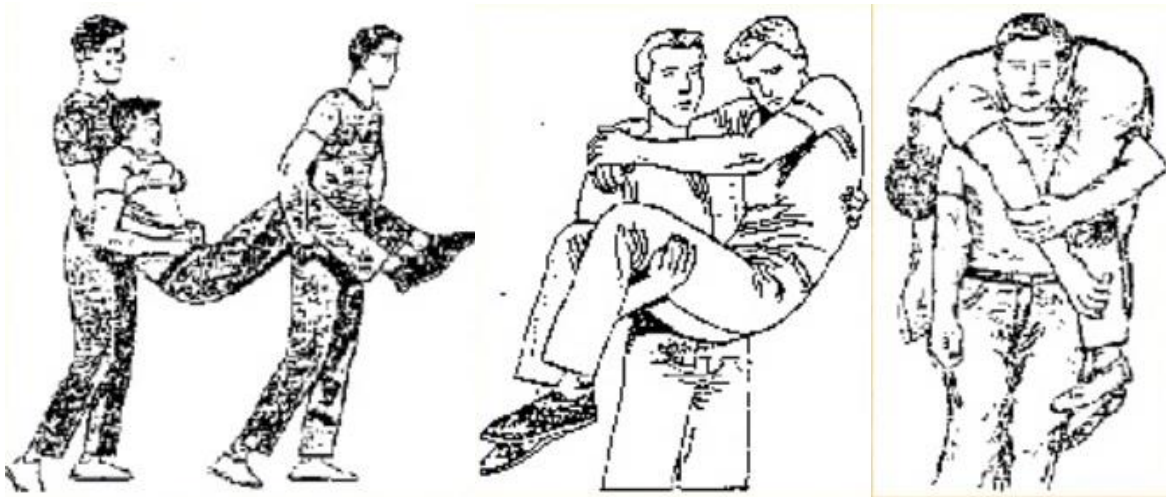
7.4. Acciones de emergencia

Cuando se tiene una situación de emergencia por la presencia de Gas Sulfhídrico, prioritariamente se debe activar la alarma a través del Rol de Llamadas de Emergencias de la empresa o del Cliente según corresponda y abandonar de inmediato el lugar de trabajo, en dirección contraria al viento hasta salir de la zona de riesgo.

Alejar del área cualquier fuente de ignición.

Si un colaborador pierde el conocimiento solicitar ayuda en forma urgente. Rescatarlo únicamente si se está junto a él, de lo contrario salir y regresar luego con el equipamiento necesario, para no convertirse en otra víctima. En caso de acudir al rescate, debe colocarse un equipo autónomo y rescatar primero a las personas que aún se muevan.

Posiciones básicas de rescate:



Procedimiento Operativo PO 14			Tareas en presencia de sulfhídrico (SH2)	 VERMAZ
Confeccionó	Resp. SSA	Enero 21		
Revisó y Aprobó	Gerencia	Enero 21	Rev. 02	Hoja 7 de 9

7.5. Primeros auxilios

Lesion	Medidas de Primeros Auxilios
Contacto con los Ojos.	Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua, durante 10 o 15 minutos por lo menos, manteniendo los parpados abiertos. No utilice ningún medicamento para los ojos a menos que sea indicado por un medico. Busque atención medica.
Contacto con la Piel.	Retire inmediatamente la ropa contaminada. Lave la piel con abundante agua. Si se desarrolla algún tipo de irritación, busque atención medica.
Inhalación.	Tome las precauciones necesarias para preservar su propia seguridad antes de intentar rescatar a alguna persona afectada. Saque a la víctima al aire fresco. Restablezca la circulación de ser necesario. Busque atención medica.
Ingestion	No aplique ninguna medida al afectado. Busque atención medica

8. ANEXOS

- **Ficha Internacional de Seguridad**

Procedimiento Operativo PO 14			Tareas en presencia de sulfhídrico (SH2)	
Confeccionó	Resp. SSA	Enero 21		
Revisó y Aprobó	Gerencia	Enero 21	Rev. 02	Hoja 8 de 9

SULFURO DE HIDRÓGENO			ICSC: 0165 Abril 2000
CAS: RTECS: NU: CE Índice Anexo I: CE / EINECS:	7783-06-4 MX1225000 1053 016-001-00-4 231-977-3	Hidruro de azufre Ácido sulfhídrico H ₂ S Masa molecular: 34.1	  
TIPO DE PELIGRO / EXPOSICIÓN	PELIGROS AGUDOS / SÍNTOMAS	PREVENCIÓN	PRIMEROS AUXILIOS / LUCHA CONTRA INCENDIOS
INCENDIO	Extremadamente inflamable.	Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar.	Cortar el suministro; si no es posible y no existe riesgo para el entorno próximo, dejar que el incendio se extinga por sí mismo; en otros casos apagar con agua pulverizada, polvo seco, dióxido de carbono.
EXPLOSIÓN	Las mezclas gas/aire son explosivas.	Sistema cerrado, ventilación, equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. Evitar la generación de cargas electrostáticas (p. ej., mediante conexión a tierra) si aparece en estado líquido. NO utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o manipular.	En caso de incendio: mantener fría la botella rociando con agua.
EXPOSICIÓN		¡EVITAR TODO CONTACTO!	¡CONSULTAR AL MÉDICO EN TODOS LOS CASOS!
Inhalación	Dolor de cabeza. Vértigo. Tos. Dolor de garganta. Náuseas. Dificultad respiratoria. Pérdida del conocimiento. Síntomas no inmediatos (ver Notas).	Ventilación, extracción localizada o protección respiratoria.	Aire limpio, reposo. Posición de semiincorporado. Respiración artificial si estuviera indicada. No aplicar respiración boca a boca. Proporcionar asistencia médica.
Piel	EN CONTACTO CON LÍQUIDO: CONGELACIÓN.	Guantes aislantes del frío.	EN CASO DE CONGELACIÓN: aclarar con agua abundante, NO quitar la ropa. Proporcionar asistencia médica.
Ojos	Enrojecimiento. Dolor. Quemaduras profundas graves.	Gafas ajustadas de seguridad o protección ocular combinada con protección respiratoria.	Enjuagar con agua abundante durante varios minutos (quitar las lentes de contacto si puede hacerse con facilidad), después proporcionar asistencia médica.
Ingestión		No comer, ni beber, ni fumar durante el trabajo.	
DERRAMES Y FUGAS		ENVASADO Y ETIQUETADO	
¡Evacuar la zona de peligro! Consultar a un experto. Eliminar toda fuente de ignición. Ventilar. Eliminar el gas con agua pulverizada. Protección personal: traje hermético de protección química, incluyendo equipo autónomo de respiración.		Clasificación UE Símbolo: F+, T+, N R: 12-26-50 S: (1/2)-9-16-36-38-45-61 Clasificación NU Clasificación de Peligros NU: 2.3 Riesgos Subsidiarios de las NU: 2.1	
RESPUESTA DE EMERGENCIA		ALMACENAMIENTO	
Ficha de Emergencia de Transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-20G2TF o 20S1053 Código NFPA: H4; F4; R0;		A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes. Mantener en lugar fresco. Mantener en lugar bien ventilado. Instalar sistema de vigilancia con alarma continuo.	

Procedimiento Operativo PO 14			Tareas en presencia de sulfhídrico (SH ₂)	
Confeccionó	Resp. SSA	Enero 21		
Revisó y Aprobó	Gerencia	Enero 21	Rev. 02	Hoja 9 de 9

SULFURO DE HIDRÓGENO		ICSC: 0165
DATOS IMPORTANTES		
ESTADO FÍSICO; ASPECTO Gas licuado comprimido incoloro, de olor característico a huevos podridos.		VÍAS DE EXPOSICIÓN La sustancia se puede absorber por inhalación.
PELIGROS FÍSICOS El gas es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo; posible ignición en punto distante. Como resultado del flujo, agitación, etc., se pueden generar cargas electrostáticas.		RIESGO DE INHALACIÓN Al producirse una pérdida de gas, se alcanza muy rápidamente una concentración nociva de éste en el aire.
PELIGROS QUÍMICOS El calentamiento intenso puede originar combustión violenta o explosión. La sustancia se descompone al arder, produciendo gas tóxico (óxidos de azufre). Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, originando peligro de incendio y explosión. Ataca a metales y algunos plásticos.		EFFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN La sustancia irrita los ojos y el tracto respiratorio. La sustancia puede afectar al sistema nervioso central. La exposición puede producir pérdida del conocimiento. La exposición puede producir la muerte. La inhalación del gas puede originar edema pulmonar (ver Notas). Los efectos pueden aparecer de forma no inmediata. Se recomienda vigilancia médica. La evaporación rápida del líquido puede producir congelación.
LÍMITES DE EXPOSICIÓN TLV: 10 ppm como TWA; 15 ppm como STEL (ACGIH 2004). MAK: 5 ppm. 7.1 mg/m ³ : Categoría de limitación de pico: I(2); Riesgo para el embarazo: grupo C (DFG 2006).		
PROPIEDADES FÍSICAS		
Punto de ebullición: -60°C Punto de fusión: -85°C Solubilidad en agua, g/100 ml a 20°C: 0.5 Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1.19		Punto de inflamación: gas inflamable Temperatura de autoignición: 260°C Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 4.3-46
DATOS AMBIENTALES		
La sustancia es muy tóxica para los organismos acuáticos.		
NOTAS		
Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. En caso de envenenamiento con esta sustancia es necesario realizar un tratamiento específico; así como disponer de los medios adecuados junto a las instrucciones correspondientes. La sustancia bloquea el sentido del olfato. La alerta por el olor cuando se supera el límite de exposición es insuficiente. Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en octubre de 2004: ver Clasificación UE, Respuesta de Emergencia, y en octubre de 2006: ver Límites de exposición.		
INFORMACIÓN ADICIONAL		
Límites de exposición profesional (INSHT 2012): VLA-ED: 5 ppm; 7 mg/m ³ VLA-EC: 10 ppm, 14 mg/m ³ Notas: agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE.		